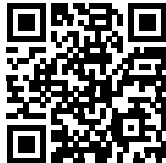


THOMAS LABETOUILLE

Développeur logiciel C++ / C# — Simulation & systèmes embarqués

Toulouse (31) • 06 52 62 96 37 • thomas.labetouille@gmail.com • Permis B, véhiculé
LinkedIn • Portfolio • GitHub



Scannez : mes projets



2 ans d'expérience en développement logiciel	14 mois en simulation aéronautique — défense	C++ • C# • Python temps réel, tests automatisés	Disponible habilitable
--	--	---	----------------------------------

PROFIL

Je développe des logiciels pour des systèmes temps réel où une erreur ne doit pas passer en production, et je construis les tests automatiques qui le garantissent. Habitué à travailler avec des experts métier — ingénieurs systèmes, pilotes — pour transformer un besoin opérationnel en fonctionnement vérifié.

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

Technicien Systèmes Embarqués — CS Group sept. 2024 – nov. 2025 • Toulouse

Simulateurs aéronautiques Inscape VTS — programme défense nationale · fin de contrat

- Conception et intégration de **scénarios d'entraînement temps réel**, sous exigences fonctionnelles strictes et validation formelle.
- Développement en architecture modulaire et correction de bugs complexes sur des comportements simulés difficiles à reproduire.
- Travail direct avec ingénieurs systèmes et pilotes. Environnement défense réglementé, documentation classifiée.

Gameplay Programmer C++ (Freelance) — Rainbow Ant Studio déc. 2023 – sept. 2024

Unreal Engine 5 — équipe 100 % à distance

- Développement C++ des mécaniques du personnage : nage, météo dynamique, carte interactive ; intégration des animations.
- Autonomie complète sur mon périmètre, avec rapports d'avancement réguliers.

PROJETS D'INGÉNIERIE LOGICIELLE — *activité continue depuis nov. 2025, code public sur GitHub*

Banc de test automatisé pour un outil 3D — C#, Unity 6 2026

- Vérifie **40 000 cas en quelques secondes**, là où chaque cas demandait auparavant un essai manuel dans l'éditeur.
- Fiabilité du banc mesurée en y injectant 21 défauts volontaires (19 détectés) ; a permis de trouver **4 vrais bugs** dans du code qui semblait fonctionner.

Pilotage et vérification automatique d'un moteur 3D — C++, Python, CI 2025 – 2026

- Plugin C++ permettant de construire des scènes 3D par script, pilotable par une IA conversationnelle.
- 117 tests automatiques** rejoués à chaque modification, dont 6 en intégration continue : aucune régression ne passe inaperçue.

Comptoir — assistant de recherche encadré par des règles — Python, SQL, FastAPI 2026

- L'IA interprète la demande du client et rédige la réponse, mais **ne décide de rien** : prix et disponibilités sont calculés en Python, et chaque phrase est recontrôlée contre la donnée réelle avant affichage.
- 167 tests automatiques ; moteur réécrit en SQL et comparé ligne à ligne à la version Python.

COMPÉTENCES TECHNIQUES

Langages	C++ (principal), C#, Python, Java, SQL
Tests & fiabilité	tests automatisés, non-régression, intégration continue (GitHub Actions)
Simulation & 3D	Inscape VTS, Unreal Engine 5 (5.7 / 5.8), Unity 6, physique et comportements simulés
IA appliquée	modèles de langage en local (Ollama), intégration dans un outil métier (MCP), validation des réponses
Outils	Git (GitHub, Perforce), FastAPI, SQLite

FORMATION

Bachelor Développement de Jeux Vidéo — E-Artsup 2020 – 2023

Titre RNCP niveau 6 (équivalent Bac+3) — programmation C#, conception logicielle, moteurs temps réel

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Français langue maternelle · anglais technique lu et écrit couramment, oral professionnel · nationalité française
Boxe et danse en pratique régulière · contributions open source